

Clase 1

Límites de Funciones

Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

3 de marzo de 2026



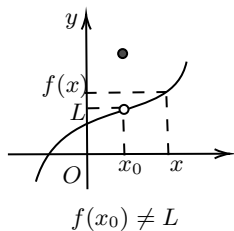
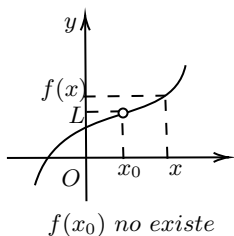
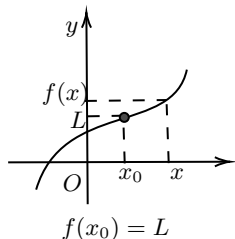
Límite de una función

La igualdad

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

dice: si x se acerca a x_0 , entonces $f(x)$ se acerca al número L , y en tal caso diremos que el límite existe y es igual a L .

Notemos que, el límite de $f(x)$ en las gráficas que se muestran, es L , se observa claramente que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ no depende de lo que ocurra en el punto x_0 .



Ejemplo

- 1 Trace la gráfica de $f(x) = x^2 + 1$ y deduzca el $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$
- 2 Trace la gráfica de $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ y deduzca el $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$
- 3 Trace la gráfica de $f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x \neq 1 \\ -1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$ y deduzca el $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$
- 4 Trace la gráfica de $f(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x - 1}$ y deduzca el $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ y también $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
- 5 Trace la gráfica de $f(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 1}$ y deduzca el $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ y también $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$



Límites laterales

Considere la función

$$f(x) = \begin{cases} x + 3 & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 + 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Decida si $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ existe.

Límites laterales.

Denotaremos:

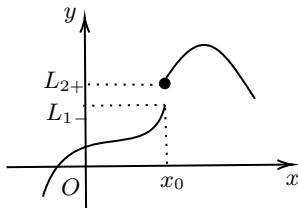
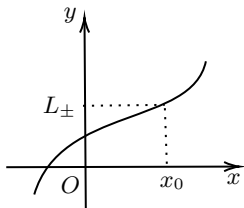
$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} = L$$

si x se acerca por la **izquierda** al número x_0 entonces $f(x)$ se acerca al número L .

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} = L$$

si x se acerca por la **derecha** al número x_0 entonces $f(x)$ se acerca al número L .





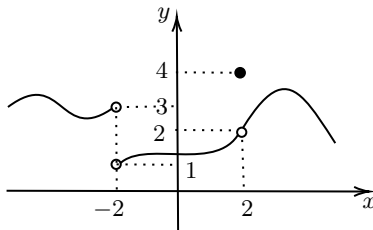
Teorema

- 1 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existe y es igual a $L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$
- 2 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ no existe $L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$



Considere la gráfica de la función f y determine, en caso de existir, los valores de los siguientes límites:

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow -2} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$



Ejercicios

Decida si los límites siguientes existen o no

1 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$

2 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\sen x|}{\sen x}$



Definición de límite

Definición

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$



$$(\forall \epsilon > 0)(\exists \delta > 0)(0 < |x - x_0| < \delta) \Rightarrow (|f(x) - L| < \epsilon)$$

Una función que tiene límite finito se dice que es **convergente** y en caso contrario se dirá **divergente**.

Ejemplo

Demuestre por definición que

$$\lim_{x \rightarrow 1} (3x + 5) = 8$$



Definición

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L \Leftrightarrow (\forall \epsilon > 0)(\exists \delta > 0)(x_0 < x < x_0 + \delta) \Rightarrow (|f(x) - L| < \epsilon)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L \Leftrightarrow (\forall \epsilon > 0)(\exists \delta > 0)(x_0 - \delta < x < x_0) \Rightarrow (|f(x) - L| < \epsilon)$$

Ejemplo

Demuestre por definición que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0$$



Teorema

Si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L_1, \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L_2$$

entonces

$$1 \quad \lim_{x \rightarrow x_0} c = c$$

$$2 \quad \lim_{x \rightarrow x_0} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = cL_1$$

$$3 \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L_1 + L_2$$

$$4 \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L_1 L_2$$

$$5 \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)} = \frac{L_1}{L_2}, \text{ siempre y cuando } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0.$$



Teorema

Si $f(x) \leq g(x)$ entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$

Teorema

1 $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$

2 $\lim_{x \rightarrow x_0} x^n = x_0^n, \quad n \in \mathbb{N}$

3 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{x_0} \quad n \in \mathbb{N}, x_0 > 0$

Teorema

Si n es un entero natural entonces

1 $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x))^n = \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right)^n$

2 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}$



Ejercicios

Calcule los límites siguientes:

$$1 \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 6x + 4}{3 - 2x}$$

$$2 \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$$

$$3 \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 6x + 4}{x^2 - 4}$$

$$4 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x + 3)^2 - 9}{x - x^2}$$

$$5 \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1}$$

$$6 \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{\sqrt{x} - 1}$$

$$7 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + x)^n - nx - 1}{x^2}, \quad n \in \mathbb{N}.$$



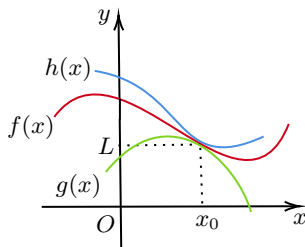
Teorema del sandwich

Teorema

Si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, para todo x cerca de x_0 y

$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = L$ entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$



Ejemplo

Calcular

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

Solución.

Cómo

$$-1 \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1 \Leftrightarrow -x^2 \leq x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^2$$

pero

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0 = \lim_{x \rightarrow 0^+} -x^2$$

entonces por el teorema del sandwich

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$



Ejemplo

Demuestre que $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) = 0$

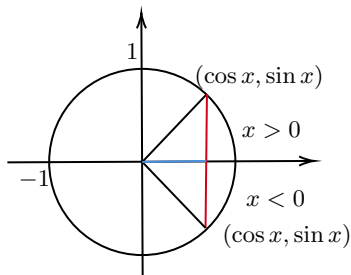
De la figura se tiene:

$$-x \leq \sin(x) \leq x \quad / \quad \lim_{x \rightarrow 0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} -x \leq \lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) \leq \lim_{x \rightarrow 0} x \Leftrightarrow 0 \leq \lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) \leq 0$$

por tanto

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) = 0$$



Ejemplo

Demuestre que $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(x) = 1$

Ejercicios

Calcular:

1 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \cos^2\left(\frac{1}{x}\right)$

2 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, si $3x - 1 \leq f(x) \leq x^2 + 1$, $x > 0$

3 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln x}$



Teorema

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} f(x_0 + t)$$

Ejemplo

Aplique este teorema para demostrar:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \operatorname{sen}(x) = \operatorname{sen}(x_0) \qquad \lim_{x \rightarrow x_0} \cos(x) = \cos(x_0)$$

Teorema

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$$



Teorema

Continuación...

Para $x < 0$ la demostración es análoga o también podemos argumentar, que, como $f(x)$ es par entonces se cumple que

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$$

por tanto hemos demostrado que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$$

Límites trigonométricos

1 $\lim_{x \rightarrow x_0} \operatorname{sen} x = \operatorname{sen} x_0$

2 $\lim_{x \rightarrow x_0} \cos x = \cos x_0$

3 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$



Ejercicios

Calcule los siguientes límites:

$$1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

$$2 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x^2}$$

$$3 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(3x)}{\sin(4x)}$$

$$4 \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(3\pi x)}{\sin(2\pi x)}$$

$$5 \quad \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sin(5 - x)}{x^2 - 25}$$

$$6 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x - \sin 3x}{1 - \cos x + 2x}$$



Límites infinitos

Si x se acerca al número x_0 entonces $f(x)$ se hace arbitrariamente grande y positivo.(fig. 1), se denotará por

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$$

Si x se acerca al número x_0 entonces $f(x)$ se hace arbitrariamente grande y negativo.(fig. 2), se denotará por

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$

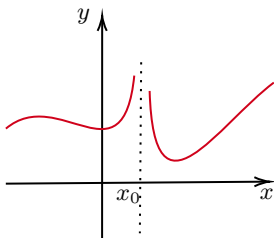


fig. 1

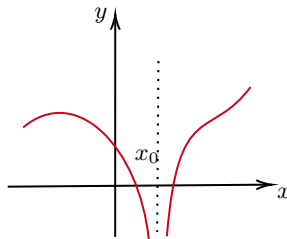


fig. 2



Ejemplo

$$1. \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-1)^2} = \infty$$

$$2. \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1+x-3x^2}{(x-1)^2} = -\infty$$

Definición

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$$



$$(\forall M > 0)(\exists \delta > 0)(0 < |x - x_0| < \delta) \Rightarrow (f(x) > M)$$

Definición

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$



$$(\forall N > 0)(\exists \delta > 0)(0 < |x - x_0| < \delta) \Rightarrow (f(x) < -N)$$



Ejemplo

Demostrar

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$$

Buscamos $\delta > 0$ para $M > 0$ dado, tal que

$$\text{Si } 0 < |x - 0| < \delta \Rightarrow \frac{1}{x^2} > M$$

$$\frac{1}{x^2} > M \Rightarrow x^2 < \frac{1}{M} \Leftrightarrow |x| < \frac{1}{\sqrt{M}}$$

de aquí resulta que $\delta = \frac{1}{\sqrt{M}}$, luego en rigor

$$(\forall M > 0)(\exists \delta = \frac{1}{\sqrt{M}} > 0)(0 < |x| < \frac{1}{\sqrt{M}} \Rightarrow \frac{1}{x^2} > M)$$

esto muestra que $\frac{1}{x^2} \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow 0$.



Asíntotas verticales

Definición

Se dice que $x = x_0$ es una asíntota vertical de la curva $y = f(x)$ si al menos uno de los siguientes enunciados es verdadero.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$$

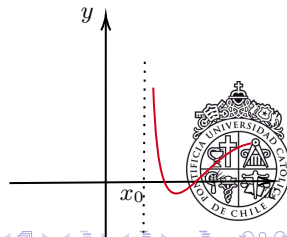
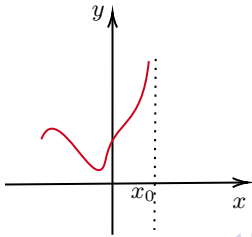
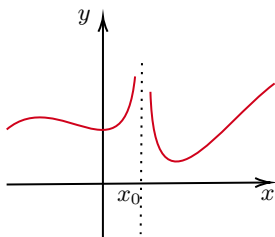
$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$$

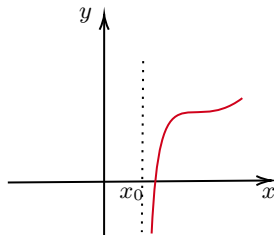
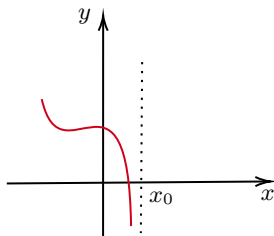
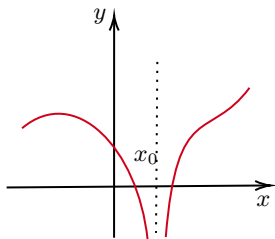
$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty$$





Ejemplo

Determinar las asíntotas verticales de

$$y = \frac{2x + 1}{4 - x^2}$$

Solución.

Son asíntotas verticales las rectas $x = \pm 2$ pues

$$\lim_{x \rightarrow -2^\pm} \frac{2x + 1}{4 - x^2} = \mp\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 2^\pm} \frac{2x + 1}{4 - x^2} = \mp\infty$$



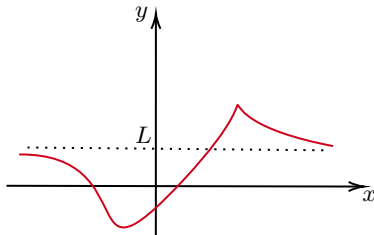
Límites al infinito

Si x se hace arbitrariamente grande y positivo entonces $f(x)$ se acerca al número L se denotará por

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

Si x se hace arbitrariamente grande y negativo entonces $f(x)$ se acerca al número L se denotará por

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$



Ejemplo

Determine el límite de $f(x)$ cuando $x \rightarrow \pm\infty$ de las funciones:

$$1. \quad f(x) = \frac{x}{|x| - 1}, \quad 2. \quad f(x) = \frac{2x^2 + x - 3}{x^2 + x - 2}$$

Definición

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$



$$(\forall \epsilon > 0)(\exists N)(x > N) \Rightarrow (|f(x) - L| < \epsilon)$$

Definición

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$



$$(\forall \epsilon > 0)(\exists N)(x < -N) \Rightarrow (|f(x) - L| < \epsilon)$$



Asíntotas horizontales

Ejemplo

Utilice la definición para demostrar que

$$1. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0, \quad 2. \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2-x}{3x-5} = -\frac{1}{3}$$

Definición

La recta $y = L$ es una asíntota horizontal para la curva $y = f(x)$ si y solo si

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \quad \text{o} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

Ejemplo

La curva $y = \frac{2x^2 + x - 3}{x^2 + x + 2}$ tiene a $y = 2$ como asíntota horizontal porque

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^2 + x - 3}{x^2 + x + 2} = 2$$



Ejemplo

La curva $y = \arctan x$ tiene a $y = \pm \frac{\pi}{2}$ como asíntotas horizontales porque

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$$

Esto se debe por el hecho de que las rectas $x = \pm \frac{\pi}{2}$ son asíntotas verticales de la curva $y = \tan x$.

Ejercicio

Determine las asíntotas verticales y horizontales de la curva

$$y = \frac{2x^2 - x + 1}{x^2 + x - 2}$$

además analice los signos, simetrías, intersecciones con los ejes, para luego hacer la gráfica de la curva.



Ejercicios

Graficar las siguientes curvas:

$$1 \quad y = \frac{x}{|x| - 1}$$

$$2 \quad y = \frac{2x + 1}{4 - x^2}$$

$$3 \quad y = \frac{2x^2 + x - 3}{x^2 + x + 2}$$

$$4 \quad y = \frac{x^3}{x^2 - 1}$$

